ЭКГ за 24 часа: примеры ритмов

Каждая страница показывает то же, что и приложение: сверху сутки (ЧСС по минутам) с выделенным красным интервалом, ниже 10-секундный фрагмент ЭКГ из начала интервала, ещё ниже заметка и разбор.

1. Норма: синусовый ритм	08:00:00 – 09:00:00
2. Синусовая тахикардия	14:10:00 – 15:00:00
3. Синусовая брадикардия	02:00:00 – 04:00:00
4. Фибрилляция предсердий	19:20:00 – 20:05:00
5. Желудочковая экстрасистолия	10:30:00 – 11:00:00
6. Подъём сегмента ST (подозрение на инфаркт)	06:40:00 – 06:52:00

Важно. Сигналы на графиках смоделированы программно и нужны только для иллюстрации. Одноканальная запись с часов или ленты не заменяет ЭКГ в 12 отведениях, а диагноз ставит врач. При боли в груди, обмороке, внезапной слабости или нарушении речи звоните 112.

1. Норма: синусовый ритм



Заметка к интервалу

Утро, спокойное состояние, самочувствие хорошее.

Признаки на ЭКГ	Перед каждым комплексом QRS есть зубец P. Интервалы R-R почти одинаковые. QRS узкий, зубец T положительный. ЧСС в покое 60–100 уд/мин.
Возможные причины	Здоровое сердце. Небольшая вариабельность между ударами тоже норма, она связана с дыханием.
Когда к врачу	Обращаться не нужно, если нет симптомов. Эта запись служит эталоном для сравнения.

2. Синусовая тахикардия



Заметка к интервалу

Ощущение частого сердцебиения после кофе и стресса на работе.

Признаки на ЭКГ	Форма комплексов нормальная, ритм ровный, зубец P на месте. Отличие только в частоте: ЧСС выше 100 уд/мин, интервалы R-R короткие.
Возможные причины	Нагрузка, тревога, кофеин, лихорадка, обезвоживание, анемия, повышенная функция щитовидной железы, некоторые препараты.
Когда к врачу	Нужно показаться врачу, если частота высокая в покое без понятной причины, держится долго или сочетается с одышкой, головокружением, болью в груди.

3. Синусовая брадикардия



Заметка к интервалу

Ночная запись, я спал, будильник не срабатывал.

Признаки на ЭКГ	Ритм ровный, P и QRS нормальные, но пульс ниже 60 уд/мин, интервалы R-R длинные.
Возможные причины	У тренированных людей и во сне это норма. Другие причины: пониженная функция щитовидной железы, бета-блокаторы и другие препараты, слабость синусового узла.
Когда к врачу	Обращаться нужно, если днём есть слабость, головокружение, обмороки или предобморочные состояния.

4. Фибрилляция предсердий



Заметка к интервалу

Внезапно «затрепетало» сердце, неровный пульс, слабость.

Признаки на ЭКГ	Интервалы R-R полностью неравномерные («хаотичные»), зубцы P отсутствуют, изолиния мелко дрожит (волны f). Частота между ударами сильно скачет.
Возможные причины	Возраст, гипертония, пороки клапанов, повышенная функция щитовидной железы, алкоголь, апноэ сна. Может быть приступами (пароксизмами).
Когда к врачу	Нужна очная консультация кардиолога: аритмия повышает риск инсульта, и вопрос о лечении решает только врач. Срочно: слабость в руке или лице, нарушение речи, обморок, боль в груди.

5. Желудочковая экстрасистолия

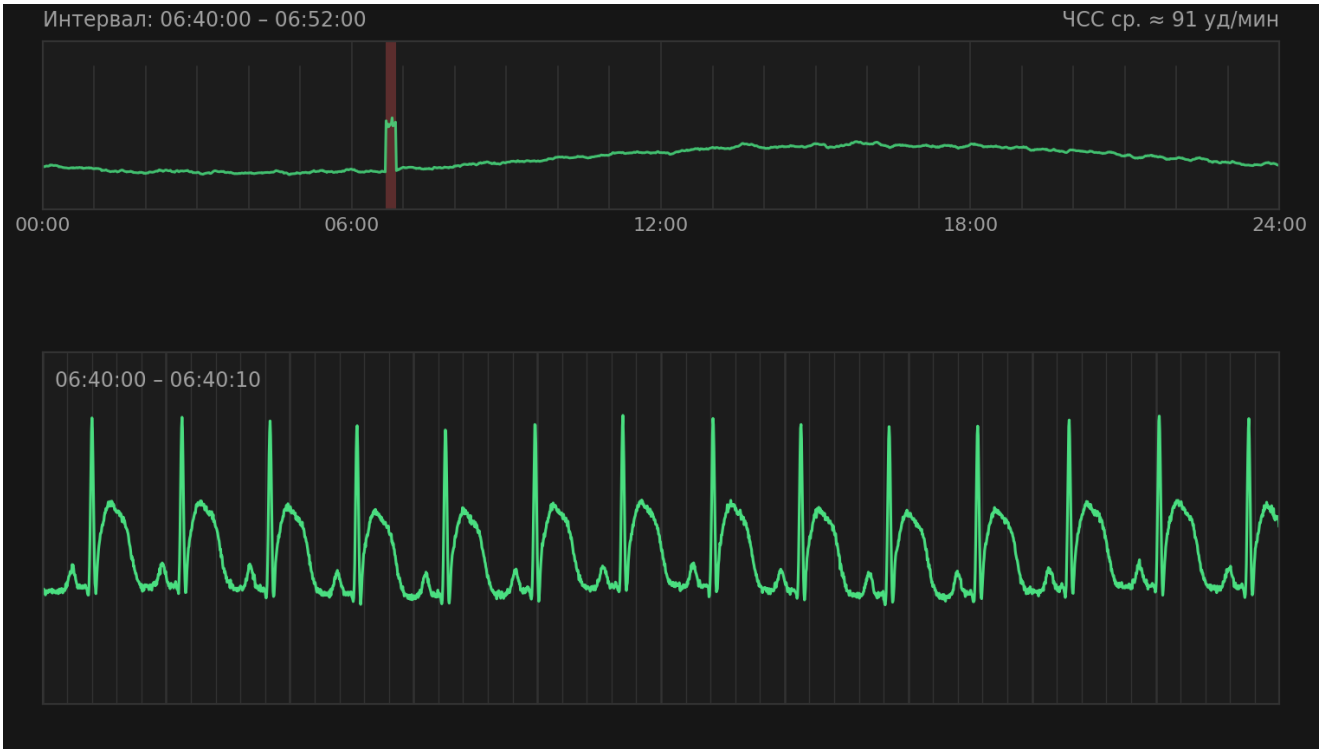


Заметка к интервалу

Ощущение «провала» и сильного удара в груди несколько раз за полчаса.

Признаки на ЭКГ	Преждевременный широкий уродливый комплекс QRS без зубца P, за ним противоположный по направлению зубец T и удлинённая пауза перед следующим ударом.
Возможные причины	Часто встречается у здоровых людей: кофеин, стресс, недосып, алкоголь. Реже связана с заболеванием сердца или дефицитом калия и магния.
Когда к врачу	Стоит показаться врачу, если экстрасистол много (сотни и тысячи в сутки), они идут парами или сопровождаются головокружением, обмороками, болью в груди.

6. Подъём сегмента ST (подозрение на инфаркт)



Заметка к интервалу

Давящая боль за грудиной, холодный пот, отдаёт в левую руку.

Признаки на ЭКГ	Сегмент ST между QRS и T приподнят и переходит в куполообразный зубец T (выпуклая дуга вместо ровной линии). Ритм при этом может быть ровным.
Возможные причины	Острое нарушение кровотока в венечной артерии (инфаркт миокарда). Похожие изменения бывают при перикардите и вариантах нормы, поэтому решение принимает врач по 12 отведениям.
Когда к врачу	Если такая картина сочетается с болью или давлением в груди, одышкой, холодным потом, вызывайте скорую (112) немедленно и не ждите. Не садитесь за руль.